1

Rappel : Les lois de Newton

* Les grandeurs physiques

Les éq. horaires de mvt — Les équat$^{\circ}$. hor. de vitesse — Les composantes d'accélérat$^{\circ}$

$\boxed{x(t)}$ $\xrightarrow{P}$ $v_x = \frac{dx}{dt}$ $\boxed{V_x(t)}$ $\xrightarrow{P}$ $a_x = \frac{dV_x}{dt}$ $\boxed{a_x}$

$\xrightarrow{d}$ $\xrightarrow{d}$

$\boxed{a_x = \frac{d^2x}{dt^2}}$!

$\vec{OG} = x_G\vec{i} + y_G\vec{j}$

$$\boxed{d = \sqrt{x_G^2 + y_G^2}}$$

m

$\vec{V_G} = V_x.\vec{i} + V_y\vec{j}$

$$\boxed{V_G = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}}$$

$m\,s^{-1}$

$\vec{a_G} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j}$

$$\boxed{a_G = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}}$$

$m\,s^{-2}$

* La II loi de Newton

$$\sum \vec{F_{ext}} = m.\vec{a_G}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

projecté sur (Ox)

$$P_x + R_x + F_x = m\,a_x$$

②

La carte

Prof. Noureddine
0675 29 72 32

2 ème loi de Newton : $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$

projection

(Ox)

a_x

$a_x = 0$

$\vec{a}_G \cdot \vec{V}_G = 0$

mvt uniforme

$a_x \neq 0$

$\vec{a}_G \cdot \vec{V}_G \neq 0$

Mvt uniformement Varié

Eq. horaire de vitesse

On sait que :

$$a_x = \frac{dV_x}{dt}$$

par primitive + CI :

$$\boxed{V_x = V_{0x}} = cte$$

On sait que :

$$a_x = \frac{dV_x}{dt}$$

par primitive + CI :

$$\boxed{V_x(t) = a_x \cdot t + V_{0x}}$$

Eq. horaire de mvt

On sait que :

$$V_x = \frac{dx}{dt}$$

par primitive + C.I :

$$\boxed{x(t) = V_{0x} \cdot t + x_0}$$

On sait que :

$$V_x = \frac{dx}{dt}$$

par primitive + CI :

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{2} a_x t^2 + V_{0x} \cdot t + x_0}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32